

一、选择题:1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分, 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的, 请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ (a 是非 0 常数) 确定, 则 ()

- (A) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$ (B) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$
(C) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$ (D) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

【答案】(A)

【解析】可利用多元隐函数求导公式求偏导, 令 $F(x, y, z) = e^{y+az} + az - x$, 则 $F'_x = -1$, $F'_y = e^{y+az}$,

$F'_z = a(1 + e^{y+az})$, 故 $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_x}{F'_z} - (-\frac{F'_y}{F'_z}) = \frac{1}{a}$, 故选(A).

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$ 的收敛域是 ()

- (A) $[-2, 2]$ (B) $[-1, 1]$
(C) $(-2, 2)$ (D) $(-1, 1)$

【答案】(D)

【解析】 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^{2n-1}}{4}\right)^{2n-1} x^{4n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^{2n}}{4}\right)^{2n} x^{4n}$
 $= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1} x^{4n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} x^{4n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1} x^{4n-2}$ 的收敛半径为 $\sqrt{2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} x^{4n}$ 的收敛半径为 1,
 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$ 的收敛半径为 1, 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3+(-1)^{2n-1}}{4}\right)^{2n-1} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3+(-1)^{2n}}{4}\right)^{2n} = 1$,
 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n$ 不存在, 则当 $x = \pm 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n$ 发散, 所以收敛域为 $(-1, 1)$,
 故选(D).

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义, 则 ()

- (A) 当 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减, 在 $(0, 1)$ 单调递增时, $f(0)$ 是极小值
(B) 当 $f(0)$ 是极小值时, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减, 在 $(0, 1)$ 单调递增

(C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的时, $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1]$ 单调递增

(D) $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1]$ 单调递增时, $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的

【答案】(C)

【解析】对于(A)选项, 极值的第一判别法要求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故(A)错;

对于(B)选项, 考虑函数 $f(x) = -\cos 10x$, 该函数在 $x=0$ 处取到极小值, 但是在 $(-1,0)$ 和 $(0,1)$ 都不是单调函数. 故(B)错;

对于(D)选项, 考虑函数 $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$, 那么 $\frac{f(x)-f(1)}{x-1} = x^2 + 2x$ 在 $[-1,1]$ 上单调递增, 但是 $f''(x) = 6x + 2$ 在 $x = -\frac{1}{3}$ 两边异号, 所以 $f(x)$ 的凹凸性改变, 故(D)错;

对于(C)选项, 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上凹, 要证 $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1]$ 上单调递增, 即证对于任意的

$$x_1 < x_2, \text{ 有 } \frac{f(x_1)-f(1)}{x_1-1} < \frac{f(x_2)-f(1)}{x_2-1}.$$

根据凹函数的定义: 对于任意的 $x, y \in [-1,1], x \neq y, \lambda \in (0,1)$, 都有

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) < \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$$

令 $\lambda = \frac{x_2 - x_1}{1 - x_1}$, $x = 1$, $y = x_1$, 那么

$$f(x_2) = f(\lambda + (1-\lambda)x_1) < \lambda f(1) + (1-\lambda)f(x_1)$$

从而

$$f(x_2) - f(1) < (1-\lambda)[f(x_1) - f(1)]$$

代入 λ 的表达式, 得 $\frac{f(x_1)-f(1)}{x_1-1} < \frac{f(x_2)-f(1)}{x_2-1}$. 故(C)正确.

4. 已知有界区域 Ω 由曲面 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$ 与 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 围成, 函数 $f(u)$ 连续,

则 $\iiint_{\Omega} f(x^2+y^2+z^2) dx dy dz = (\quad)$

(A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2) r dz$

(B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_0^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2) r dz$

(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr$

(D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr$

【答案】(C)

【解析】根据三重积分化球坐标系下累次积分原理, 可得:

$$\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr, \text{ 故选(C).}$$

5. 单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵为置换矩阵, 设 A 为 n 阶置换矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则()

(A) A^* 为置换矩阵

(B) A^{-1} 为置换矩阵

(C) $A^{-1} = A^*$

(D) $A^{-1} = -A^*$

【答案】(B)

【解析】由题设知 $A = P_1 \cdot P_2 \cdot L \cdot P_s$, 其中 P_1, P_2, L, P_s 均为初等矩阵, 则 $A^{-1} = (P_1 \cdot P_2 \cdot L \cdot P_s)^{-1} = P_s^{-1} \cdot L^{-1} \cdot P_2^{-1} \cdot P_1^{-1} = P_s \cdot L \cdot P_2 \cdot P_1$ 也为置换矩阵, 故选(B).

6. 设 A, B 为 n 阶矩阵, β 是 n 维列向量, 若 A 的列向量组可由 B 的列向量组表示, 则()

(A) 当 $Ax = \beta$ 有解时, $Bx = \beta$ 有解

(B) 当 $A^T x = \beta$ 有解时, $B^T x = \beta$ 有解

(C) 当 $Bx = \beta$ 有解时, $Ax = \beta$ 有解

(D) 当 $B^T x = \beta$ 有解时, $A^T x = \beta$ 有解

【答案】(A)

【解析】由题设知存在矩阵 C 使得 $A = BC$, 若 $Ax = \beta$ 有解, 则 $BCx = \beta$ 有解, 令 $X = Cx$, 则 $BX = \beta$ 有解, 故选(A).

7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$. 若方程 $f(x_1, x_2, x_3) = -1$ 表示的曲面为圆柱面, 则()

(A) $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

(B) $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$

(C) $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

(D) $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$

【答案】(B)

【解析】由 $f(x_1, x_2, x_3) = -1$ 表示圆柱面, 故二次型矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0, \lambda_3 = 0$,

故 $|A| = \begin{vmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{vmatrix} = 0$, 则 $a = 2$ 或 -4 , 又由 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 3a < 0$, 故 $a = -4$,

此时 $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix}$, 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 4 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda + 4 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda + 4 \end{vmatrix} = 0$,

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = -6, \lambda_2 = -6, \lambda_3 = 0$, 故 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$.

故选(B).

8. 设随机变量 $X \sim N(1, 2)$, 令 $f(t) = E[(X+t)^2]$, 则 $f(t)$ 的最小值点和最小值分别为()

(A) 1, 2

(B) 1, 4

(C) -1, 2

(D) -1, 4

【答案】(C)

【解析】 $f(t) = E[(X+t)^2] = D(X+t) + [E(X+t)]^2 = DX + (EX+t)^2 = 2 + (1+t)^2$,

所以当 $t = -1$ 时, $f(t)$ 的最小值为 2. 故选(D).

9. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay+b)$, X 的数学期望为 μ , 方差为 σ^2 ($\sigma > 0$), 若 Y 的数学期望和方差分别为 0 和 1, 则 ()

(A) $a = \sigma, b = \mu$

(B) $a = \sigma, b = -\mu$

(C) $a = \frac{1}{\sigma}, b = \mu$

(D) $a = \frac{1}{\sigma}, b = -\mu$

【答案】(A)

【解析】由题可知, $a > 0$, $Y = \frac{1}{a}X - \frac{b}{a}$, 所以

$E(Y) = E\left(\frac{1}{a}X - \frac{b}{a}\right) = \frac{1}{a}E(X) - \frac{b}{a} = \frac{\mu}{a} - \frac{b}{a} = 0$, $D(Y) = D\left(\frac{1}{a}X - \frac{b}{a}\right) = \frac{1}{a^2}D(X) = \frac{\sigma^2}{a^2} = 1$, 所以

$a = \sigma, b = \mu$.

故选(A).

10. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k}$ ($k=1, 2, \dots$), 则对于正整数 m, n , 有

()

(A) $P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > m\}$

(B) $P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > n\}$

(C) $P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > m\}$

(D) $P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > n\}$

【答案】(D)

【解析】 $P\{X > m+n | X > m\} = \frac{P\{X > m+n\}}{P\{X > m\}},$

所以 $P\{X > m+n\} = \sum_{k=m+n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1}{2^{m+n+1}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^{m+n}},$

$P\{X > m\} = \sum_{k=m+1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^m},$

$P\{X > n\} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^n},$

故 $P\{X > m+n\} - P\{X > m\}P\{X > n\}$

$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2^{n+m}} + \frac{1}{3^{n+m}} - \frac{1}{2^n \cdot 3^m} - \frac{1}{3^n \cdot 2^m} \right)$

$= \frac{1}{4} \left[\left(\frac{1}{3^n} - \frac{1}{2^n} \right) \left(\frac{1}{3^m} - \frac{1}{2^m} \right) \right] > 0,$

所以 $P\{X > m+n\} - P\{X > m\}P\{X > n\} > 0,$

故选(D).

二、填空题:11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 设向量 $\vec{v}_1 = (0, x, z)$, $\vec{v}_2 = (y, 0, 1)$, 令 $\vec{F}(x, y, z) = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$, 则 $\operatorname{div} \vec{F} =$ _____.

【答案】 $1+z$

【解析】 $\vec{F}(x, y, z) = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & x & z \\ y & 0 & 1 \end{vmatrix} = (x, yz, -xy),$ 则 $\operatorname{div} \vec{F} = 1+z.$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x^2}$

万学海文考研

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[x + o(x^2) \right] - \left[x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right]}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

万学海文考研

13. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2 \sin^2 t \\ y = t + \cos t \end{cases} (t \in (0, \frac{\pi}{2}))$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $-\frac{\sqrt{2}}{8}$

【解析】 由参数方程可得: $x'(t) = 4 \sin t \cos t = 2 \sin 2t$, $y'(t) = 1 - \sin t$,

则 $\frac{dy}{dx} = \frac{1 - \sin t}{2 \sin 2t}$,

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt} = \frac{d\left(\frac{1 - \sin t}{2 \sin 2t}\right)/dt}{x'(t)} = \frac{-\cos t \cdot 2 \sin 2t - (1 - \sin t) \cdot 4 \cos 2t}{8 \sin^3 2t},$$

故 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{\sqrt{2}}{8}.$

万学海文考研

14. 设 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $2 \ln 2$

【解析】 $\int \frac{\ln(1+x)}{x^2} dx = \int \ln(1+x) d\left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x} \ln(1+x) + \int \frac{1}{x(1+x)} dx$

$$= -\frac{1}{x} \ln(1+x) + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx = -\frac{1}{x} \ln(1+x) + \ln \frac{x}{x+1},$$

故 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^2} dx = \left(-\frac{1}{x} \ln(1+x) + \ln \frac{x}{x+1} \right)_1^{+\infty} = 2 \ln 2.$

万学海文考研

万学海文考研

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 记 $m(X)$ 为 3 阶矩阵 X 的实特征值中的最大值, 若

$m(A) < m(B)$, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $a < 0$

【解析】 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ -2 & \lambda-a & -2 \\ 0 & -2 & \lambda-a \end{vmatrix} = 0$, 得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = a+2, \lambda_3 = a-2$,

同理 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda-a & 1 & 1 \\ 1 & \lambda-2 & -1 \\ 1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix} = 0$, 得 B 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = a+1, \lambda_3 = a-1$,

又 $m(A) < m(B)$, 则 $a+2 < 2$, 故 $a < 0$.

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布, X 与 $Y-X$ 相互独立, 则 $E(XY) =$ _____.

【答案】 4

【解析】 $E(X) = 1, E(Y) = 3, D(X) = 1. XY = X(Y-X) + X^2$,

$$\begin{aligned} E(XY) &= E[X(Y-X) + X^2] = E[X(Y-X)] + E(X^2) = E(X)E(Y-X) + E(X^2) \\ &= E(X)[E(Y) - E(X)] + D(X) + E^2(X) = 4. \end{aligned}$$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

求 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值.

【解析】 首先求驻点.

$$\text{由 } \begin{cases} f'_x = (2x^2 + 4x - y^2)e^x = 0 \\ f'_y = -2ye^x = 0 \end{cases}, \text{ 解得驻点 } (0, 0), (-2, 0).$$

接下来判定是否是极值点.

$$\text{由 } \begin{cases} f''_{xx} = (4x + 4)e^x + (2x^2 + 4x - y^2)e^x \\ f''_{xy} = -2ye^x \\ f''_{yy} = -2e^x \end{cases},$$

得在点 $(0, 0)$ 处 $A = 4, B = 0, C = -2$, $AC - B^2 < 0$, 非极值点;

在点 $(-2, 0)$ 处 $A = -4e^{-2}, B = 0, C = -2e^{-2}$, $AC - B^2 > 0, A < 0$ 是极大值点.

故 $f(-2, 0) = 8e^{-2}$ 为 $f(x, y)$ 的极大值.

18. (本题满分 12 分)

设 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有 3 阶连续导数, 且存在可微函数 $F(x, y)$ 使

$$dF(x, y) = \frac{f(xy)}{x^2 y} dx + \frac{f''(xy)}{xy^2} dy (xy > 0).$$

(1) 证明: $\frac{f''(u)}{u} - \frac{f'(u)}{u} = c$, c 为常数;

(2) 设 $f(1) = 1$, $f'(1) = -1$, $f''(1) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

【解析】(1) 由条件得 $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{f(xy)}{x^2 y}$, $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{f''(xy)}{xy^2}$, 又由 $f'''(u)$ 连续, 得 $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x}$ 均连续,

从而二阶偏导数相等, 即 $\frac{1}{x^2} \frac{f'(xy)x \cdot y - f(xy) \cdot 1}{y^2} = \frac{1}{y^2} \frac{f'''(xy)y \cdot x - f''(xy) \cdot 1}{x^2}$,

令 $u = xy$, 得 $\frac{f'(u)u - f(u)}{u^2} = \frac{f'''(u)u - f''(u)}{u^2}$,

移项得 $\left(\frac{f''(u)}{u} - \frac{f'(u)}{u} \right)' = 0$, 从而 $\frac{f''(u)}{u} - \frac{f'(u)}{u} = C$, 其中 C 为常数.

(2) 代入 $f(1) = 1, f''(1) = 0$ 得 $c = -1$, 从而 $f''(u) - f'(u) = -u$,

解得 $f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u} + u$,

代入 $f(1) = 1, f'(1) = -1$, 得 $C_1 = -e^{-1}, C_2 = e$, 故 $f(u) = -e^{u-1} + e^{1-u} + u$.

19. (本题满分 12 分)

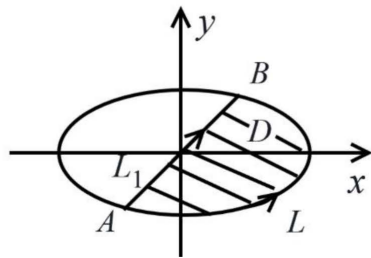
设有向曲线 L 为椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 上沿逆时针方向从点 $A(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 到点 $B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 的部分, 计算曲线积分 $I = \int_L (e^{x^2} \sin x - 2xy) dx + (6x - x^2 - y \cos^4 y) dy$.

【解析】利用格林公式: $P = e^{x^2} \sin x - 2xy, Q = 6x - x^2 - y \cos^4 y$,

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 6 - 2x, \frac{\partial P}{\partial y} = -2x,$$

取 $L_1: y = x (x \text{ 从 } -\frac{1}{2} \text{ 到 } \frac{1}{2})$,

$$I = \int_{L+L_1} P dx + Q dy + \int_{L_1} P dx + Q dy$$



$$= \iint_D 6dx dy + \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(e^{x^2} \sin x - 2x^2 + 6x - x^2 - x \cos^4 x \right) dx$$

$$= 6\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{1}{2} - 6 \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}\pi - \frac{1}{4}.$$

20. (本题满分 12 分)

设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增且满足 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$, 记 $a = \int_0^1 f(x) dx$.

(1) 证明 $a > 0$;

(2) 令 $F(x) = a(1-x^2) + \int_1^x f(t) dt$, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使 $F''(\xi) = 0$.

【解析】(1) $\because \int_{-1}^1 f(x) dx = 0 \Rightarrow \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = 0, \therefore \int_0^1 f(x) dx = a \Rightarrow \int_{-1}^0 f(x) dx = -a$,
 $\therefore \int_{-1}^0 f(x) dx = -a$, 令 $t = -x \Rightarrow \int_{-1}^0 f(-t) d(-t) = \int_0^1 f(-x) dx = -a \Rightarrow -\int_0^1 f(-x) dx = a$,
 $\therefore 2a = \int_0^1 f(x) dx + \left[-\int_0^1 f(-x) dx \right] = \int_0^1 f(x) - f(-x) dx$.

$\because f(x)$ 单调增加, $\therefore \forall x \in (0, 1], f(x) > f(-x) \therefore \int_0^1 f(x) - f(-x) dx > 0 \Rightarrow 2a > 0 \Rightarrow a > 0$,

(2) 证明: 令 $F(x) = a(1-x^2) + \int_1^x f(t) dt \Rightarrow F(-1) = 0, F(1) = 0$,

$$F(0) = a + \int_1^0 f(t) dt = a - a = 0,$$

$F(x)$ 在 $[-1, 0], [0, 1]$, 分别利用罗尔定理, $\exists \xi_1 \in (-1, 0), \xi_2 \in (0, 1)$, 有 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$.

$F'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 再次利用罗尔定理, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (-1, 1)$, 使得 $F''(\xi) = 0$.

21. (本题满分 12 分)

$$\text{已知向量组 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{记 } A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4),$$

$$G = (\alpha_1, \alpha_2)$$

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组.

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} .

【解析】(1) 由 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

故 $r(\alpha_1, \alpha_2) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$, 故极大线性无关组中有 2 个向量, 又由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均可由 α_1, α_2 线性表示, 故 α_1, α_2 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组.

(2) 由(1)知 $\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2$, 故 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

故 $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 由于 $A = GH$, 故 $A^{10} = GH \cdot GH \cdot GH \cdot \cdots \cdot GH = G(HG)^9 H$,

由 $HG = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 故 $(HG)^9 = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,

则 $A^{10} = G(HG)^9 H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}.$

22. (本题满分 12 分)

假设某种元件寿命服从指数分布, 其均值 θ 是未知参数, 为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命实验, 试验直到出现 $k (1 \leq k \leq n)$ 个元件失效时停止.

(1) 若 $k=1$, 失效元件寿命记为 T , (i) 求 T 的概率密度; (ii) 确定 a , 使 $\hat{\theta} = aT$ 是 θ 的无偏估计, 并求 $D(\hat{\theta})$;

(2) 已知 k 个失效元件寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为

$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]}$, 求 θ 的最大似然估计值.

【解析】(1)(i) X 为元件的寿命, 分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0 \end{cases}$,

概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. $T = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

$F_T(t) = P\{T \leq t\} = 1 - P\{T > t\} = 1 - P\{\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} > t\}$

$= 1 - P\{X_1 > t\}P\{X_2 > t\} \cdots P\{X_n > t\}$

$$= 1 - \prod_{i=1}^n P\{X_i > t\} = 1 - [1 - F(t)]^n = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-\frac{nt}{\theta}}, & t \geq 0 \end{cases}.$$

$$\text{故 } f_T(t) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{nt}{\theta}}, & t > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(ii) $T \sim E\left(\frac{n}{\theta}\right)$, $E(\frac{n}{\theta}) = E(aT) = aE(T) = a \frac{\theta}{n} = \theta$, 得

$$a = n, D(\frac{n}{\theta}) = D(aT) = a^2 D(T) = a^2 \left(\frac{\theta}{n}\right)^2 = \theta^2.$$

$$(2) \ln L(\theta) = -k \ln \theta - \frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right], \quad \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{-k}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right],$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0, \text{ 得 } \hat{\theta} = \frac{1}{k} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right].$$

万学海文考研



万学海文考研



万学海文考研